



EXERCÍCIOS MINERAIS E VITAMINAS

Prof Dr. Kildere Canuto



1.(INSTITUTO AOCP-2018) A hemocromatose é uma doença do metabolismo do ferro que leva à absorção excessiva do mineral. A origem da disfunção é um defeito no braço curto do cromossomo 6, porém fatores ambientais colaboram para que a patologia seja desencadeada. Sobre a dietoterapia, é correto afirmar que

- A) as orientações nutricionais visam à manutenção da oferta de ferro pela alimentação.
- B) o uso de alimentos antioxidantes deve ser restringido.
- C) evitar temperar saladas com limão e consumir frutas cítricas e outras fontes de vitamina C junto com as principais refeições, pois o ácido ascórbico participa da oxidação do Fe de origem vegetal, aumentando sua absorção.
- D) evitar o consumo de alimentos ricos em cálcio junto às refeições com maior oferta de ferro, pois o cálcio potencializa a absorção do ferro.
- E) alimentos fonte de carotenoides e polifenóis devem ser desestimulados.



2.(CONPASS-2017) Quanto ao metabolismo do ferro, marque a proposição incorreta:

- A) Durante o processo da biossíntese do heme, uma redução na disponibilidade do ferro resulta na diminuição de protoporfirina livre dentro da célula.
- B) A capacidade total de ligação do ferro é uma medida indireta da transferrina circulante.
- C) A deficiência em ferro, há um aumento na síntese de transferrina.
- D) O ferro é transportado no plasma pela transferrina.
- E) A transferrina é uma proteína que carrega o ferro no plasma e no líquido extracelular para suprir as necessidades teciduais



3. (INSTITUTO AOCP-2021) O ferro desempenha um importante papel no metabolismo, sobrevivência e proliferação celular, atuando em diversos processos biológicos fundamentais do organismo. Em relação a esse mineral tão importante para os seres humanos, assinale a alternativa correta.

- A) A vitamina A e o betacaroteno podem formar complexo com ferro diminuindo sua biodisponibilidade, ao passo que o consumo de cálcio chega a aumentar a absorção de ferro em até 60%.
- B) Durante a lactação as necessidades de ferro são duas vezes maiores do que às quantidades recomendadas para mulheres não grávidas.
- C) A absorção do ferro não heme independe das reservas orgânicas, no entanto, sofre influência dos componentes dietéticos ingerido concomitantemente
- D) O homem adulto saudável necessita absorver mais ferro para manter a homeostase desse mineral do que às mulheres na fase final da idade reprodutiva.
- E) Os produtos lácteos e os ovos, apesar de serem de origem animal, contêm apenas ferro não heme.



4. (REDE SARA H -2022) Considerando os aspectos da fisiopatologia da anemia por ingestão insuficiente de ferro, na ausência de outras anomalias, assinale a opção que apresenta uma abordagem que favorece a absorção do ferro.

- A) ingestão de ferro livre de compostos orgânicos juntamente com íons de manganês, cobalto e cádmio
- B) ingestão de ferro livre de compostos orgânicos após a neutralização da acidez gástrica e duodenal
- C) ingestão de ferro na forma de Fe^{2+} associado ao grupo heme e na forma de Fe^{3+} juntamente com ascorbato
- D) ingestão de apotransferrina e apoferritina juntamente com fitatos e ácido tânico



5. (UFV-2022) O ferro é um nutriente que demanda especial atenção na prescrição dietética do indivíduo vegetariano. Para melhorar a biodisponibilidade do ferro não heme na dieta, recomenda-se:

- A) reduzir o consumo de cálcio e de ácido málico.
- B) reduzir o consumo de cálcio e de vitamina B12.
- C) associá-lo ao consumo de vitamina C e ácido fítico.
- D) associá-lo ao consumo de vitamina C e ácido málico.



6.(INSTITUTO AOCP-2021) Cofator enzimático das reações relacionadas com crescimento, maturação sexual, reprodução, imunidade, visão noturna e acuidade gustativa. Ostras, carnes de caranguejo, vaca e aves (carnes escuras), iogurte e caju são fontes alimentares desse mineral. Sua deficiência está relacionada a hipogonadismo, déficit de crescimento, distúrbios do olfato e da gustação e cicatrização de feridas prejudicada, enquanto sua toxicidade relaciona-se com a interferência no metabolismo do cobre e do ferro. Qual é o mineral em questão?

- A) Iodo.
- B) Zinco.
- C) Manganês.
- D) Molibdênio.
- E) Potássio.



7. (OMNI-2021) É o segundo cátion intracelular em maior concentração no organismo, o Magnésio é um cofator presente em inúmeras reações enzimáticas que ocorrem no corpo humano, 70% se encontra na forma livre ou ionizada e na forma inativa, ligada a proteínas estão os remanescentes. Nos ossos, esse cátion está presente em abundância, cerca de metade do magnésio do corpo, já no tecido mole está presente 45% e 1% nos líquidos extracelulares. A falta “hipomagnesemia” desse importante cofator pode provocar diversos sintomas. Diante do exposto julgue as afirmativas.

I – Nas deficiências de eletrólitos os sintomas físicos são semelhantes aos observados quando há hipomagnesemia, entre eles, a diarreia e fraqueza muscular.

II – Minerais como o cálcio e sódio competem pelos mesmos sítios de absorção do magnésio, neste caso, o aumento da excreção de magnésio pela urina pode ser proveniente de uma alimentação rica em sódio e cálcio. Bem como o excesso de cafeína ingerido, causando um balanço eletrolítico negativo.

- A) O item I é verdadeiro e o item II é falso.
- B) O item I é falso e o item II é verdadeiro.
- C) Os itens I e II são verdadeiros.
- D) Os itens I e II são falsos.



8.(GSA concursos) O cálcio é um mineral que, de forma geral, desempenha funções estruturais e regulatórias ativas e passivas. Esse micronutriente pode controlar processos dinâmicos, como:

A) Sistema imunológico, formação e cristalização da insulina, manutenção da estrutura e do volume da glândula da tireoide.

B) Fertilização, proliferação celular, desenvolvimento, aprendizagem e memória, contração muscular e secreção glandular.

C) Metabolismo energético, desenvolvimento cerebral e neurotransmissão, biotransformação de compostos extracelulares, como a ácidos orgânicos, lipídios, vitaminas lipossolúveis e hormônios esteroides.

D) Concentrações séricas de colesterol e de glicose, coagulação sanguínea e composição de cuproenzimas.

E) Funções do sistema nervoso central e níveis de peróxido de hidrogênio dentro da célula.



Principais características do cálcio:

Participação na formação de dentes e ossos

Participação na coagulação sanguínea

Regulação da função do músculo cardíaco

Regula a transmissão nervosa

Regula a contração muscular

Regula a pressão sanguínea

Ativação de enzimas

Condução de impulsos nervosos



9. (FAUEL-2020) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I. A biodisponibilidade do cálcio está relacionada a três hormônios (hormônio da paratireoide, do colecalciferol e da calcitonina) que agem diretamente na absorção intestinal de cálcio, na reabsorção renal, na excreção e nos estoques dos ossos, para manter a concentração sérica de cálcio em níveis constantes.

II. A anemia ferropriva, com diminuição anormal na concentração de hemoglobina no sangue, é considerada a principal consequência da deficiência de ferro, causada pela ingestão inadequada, absorção deficiente ou pela perda excessiva deste elemento.

III. As principais funções do selênio são: controle oxidativo, participação na homeostase dos hormônios da tireoide, proteção contra metais pesados e xenobióticos e aumento da resistência do sistema imunológico.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.



10. (IPEFAE-2020) O potássio é um elemento importante no controle da pressão arterial, pois é responsável por:

- A) aumentar a excreção de sódio urinário.
- B) proporcionar maior liberação de renina.
- C) proporcionar maior concentração de angiotensina
- D) atuar na contração e dilatação de vasos sanguíneos.



11.(VUNESP-2020) Nutriente necessário para a manutenção do equilíbrio hídrico normal, importante no processo de regulação da atividade neuromuscular, cuja deficiência pode promover arritmia cardíaca e fraqueza muscular.

O texto se refere

- A) ao zinco.
- B) à vitamina K.
- C) ao potássio.
- D) à vitamina A.
- E) ao cobre.



POTÁSSIO

FONTES ALIMENTARES: frutas (banana, laranja e frutas secas), vegetais (espinafre, brócolis e tomate), carnes frescas.

FUNÇÕES: fundamental para a função celular normal, transporte de oxigênio e redução da viscosidade protoplasmática. Facilita a conversão da glicose em glicogênio.

DEFICIÊNCIA: risco de doenças cardiovasculares, aumento da pressão sanguínea e do risco de cálculos renais. Hipocalemia (grave) - arritmias cardíacas, intolerância à glicose e fraqueza muscular.

TOXICIDADE: hipercalemia, paralisia muscular, distúrbios cardíacos, confusão mental.



12.(IBADE-2020) O mineral que atua aumentando a sensibilidade a insulina, sendo, portanto, um elemento importante para o metabolismo normal dos carboidratos e dos lipídeos é o:

- A) Zinco.
- B) Selênio.
- C) Cromo.
- D) Cálcio.
- E) Boro.



13. (IBADE-2020) Ao prescrever um plano alimentar, o profissional de nutrição deve-se atentar para a digestão, absorção e metabolismo dos nutrientes. Algumas interações podem potencializar a absorção outras podem dificultar ou até mesmo impedir a absorção de determinados nutrientes. Assinale a alternativa em que há uma interação positiva entre os nutrientes:

- A) Zinco e Vitamina A.
- B) Cobre e Ferro.
- C) Cafeína e Cálcio.
- D) Cobre e Zinco.
- E) Cálcio e Ferro.



O zinco é um cofator para a síntese da RBP (proteína ligadora de retinol). Na deficiência de vitamina A e em zinco, o tempo necessário para adaptação no escuro e a habilidade para enxergar em pouca luz podem estar prejudicados.



14.(FADESP-2019) O sódio é o maior cátion do fluido extracelular, presente em várias secreções corporais, tais como bÍlis e suco pancreático. O hormônio produzido pela córtex cerebral que regula o equilíbrio do sódio no organismo é

- A) aldosterona.
- B) glucagon.
- C) tiroxina.
- D) progesterona.



15 (FADESP-2019) O cálcio é o mineral mais abundante no organismo, constitui cerca de 1,5 a 2,0% do peso corporal e aproximadamente 99,0% está nos ossos e dentes e 1,0% está no sangue e fluidos extracorporais. Diversos fatores influenciam em sua biodisponibilidade e consequentemente na sua absorção de forma favorável ou desfavorável. O cálcio tem sua absorção intensificada na presença de

- A) fibras.
- B) sódio.
- C) ácido oxálico.
- D) lactose



A *aldosterona* é a molécula efetora final do sistema renina-angiotensina e atua nas células epiteliais do néfron distal e do cólon promovendo *a reabsorção de sódio e excreção de potássio*. A água segue o movimento do sódio via osmose, estabilizando o volume plasmático e consequentemente a pressão arterial



Exercícios Vitaminas



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR



1. (UNESC-2022) A vitamina C atua no nosso organismo como um antioxidante, reduzindo o risco de doenças crônicas. Ela também ajuda a absorver o ferro dos alimentos vegetais, como grãos e cereais, e a quebrar a histamina. Sendo assim, analise as opções abaixo e assinale a alternativa correspondente aos alimentos fontes de vitamina C.

- A) Azeite de oliva, óleo de girassol, castanha e amêndoa.
- B) Acerola, goiaba, tomate, kiwi, batata, brócolis, laranja e melão.
- C) Fígado de boi, leite e derivados.
- D) Peixes oleosos como sardinhas e salmão.
- E) Farinha de arroz, pistache, semente de gergelim, aveia e amendoim.



2. (UNESC-2022) No que diz respeito as funções das vitaminas, registre V, para verdadeiras, ou F, para falsas:

(___)A tiamina tem um papel importante na transmissão dos impulsos nervosos e assim ajuda a manter os nervos saudáveis e funcionando adequadamente.

(___)A vitamina A tem um papel importante na divisão celular e na diferenciação celular, processos que determinam o que uma célula se torna no corpo.

(___)A piridoxina atua como uma coenzima, envolvidas no metabolismo das proteínas. Ela é necessária para criar aminoácidos não essenciais e converter o aminoácido triptofano em niacina.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

A) V, F, V.

B) F, V, V.

C) F, F, F.

D) V, V, V.

E) V, V, F.



3. (UNESC-2022) A biodisponibilidade de nutrientes consiste na quantidade de um nutriente que está disponível para a sua absorção na forma em que ele é fisiologicamente aproveitável. Em relação a biodisponibilidade das vitaminas e minerais, analise as afirmativas a seguir e identifique as CORRETAS:

I.A cocção aumenta o conteúdo de carotenoides de vegetais.

II.As alterações no metabolismo lipídico prejudicam a biodisponibilidade de Vitamina D.

III.O etanol inibe o processo de absorção da tiamina, interferindo na biodisponibilidade no consumo de álcool.

É CORRETO o que se afirma em:

A) Apenas nas alternativas, II e III.

B) Apenas na alternativa I.

C) Apenas na alternativa II.

D) Apenas nas alternativas, I e III.

E) Nas alternativas I, II e III.



4.(VUNESP-2021) A Síndrome de Wernicke-Korsakoff é caracterizada por lesões da base do cérebro, hipotálamo, tálamo e corpos mamilares, com proliferação glial, dilatação capilar e hemorragia perivascular, e decorre da deficiência de um importante nutriente, a saber

- A) riboflavina.
- B) tiamina.
- C) vitamina C.
- D) ferro.
- E) cálcio.



5. (ENARE-2022) Em relação à situação apresentada na questão anterior, a mesma estudante apresenta eficiência de vitamina D por conta da baixa exposição solar. Nesse caso, qual das alternativas a seguir seria a melhor opção alimentar a partir de 50g do alimento?

- (A) Feijão.
- (B) Salmão.
- (C) Milho.
- (D) Queijo cheddar.
- (E) Ovo



6. (UFV-2022) Assinale a alternativa que apresenta INCORRETAMENTE a função e as respectivas fontes alimentares de determinadas vitaminas e minerais:

- A) Folato: essencial no metabolismo de macronutrientes. Fontes: leite e derivados.
- B) Biotina: coenzima em reações de carboxilação. Fontes: leite, fígado e outras vísceras.
- C) Vitamina E: antioxidante, protege lipídios da membrana celular. Fontes: óleos vegetais.
- D) Vitamina C: essencial para a síntese de colágeno. Fontes: frutas cítricas e folhosos crus.



7.(ENARE-2022) Uma estudante de nutrição passou a realizar adequação de determinado nutriente na sua alimentação com o objetivo de obter o efeito antioxidante. Tal nutriente é uma vitamina hidrossolúvel que representa um dos principais nutrientes com papel antioxidante, principalmente em fluidos extracelulares, embora também tenha papel essencial no citosol de células. Assinale a alternativa que apresenta a vitamina em questão.

- (A) Niacina.
- (B) Riboflavina.
- (C) Vitamina E.
- (D) Vitamina C.
- (E) Vitamina D.



8. (VUNESP-2021) Por meio do exame físico, é possível a identificação de deficiências nutricionais. Dessa forma, é correto afirmar que manchas acinzentadas, brilhantes e triangulares na conjuntiva dos olhos indicam deficiência, em especial, de

- A) vitamina D.
- B) cálcio.
- C) cobre.
- D) manganês.
- E) vitamina A.



9. (QUADRIX-2021) Acerca do ácido pantotênico (vitamina B5), assinale a alternativa correta.

- A) É essencial para processos oxidativos e pelo menos parte da quantidade necessária ao organismo é sintetizada por ele próprio, por meio da conversão do aminoácido triptofano.
- B) É encontrado naturalmente em duas formas: a filoquinona e as menaquinonas.
- C) É considerado como o maior antioxidante lipossolúvel e o mais eficiente protetor da oxidação das lipoproteínas, estando presente nas partículas de LDL.
- D) Sua deficiência está associada a baixo crescimento, hipogonadismo em adolescentes, disfunção do sistema imunológico, doenças de pele, anorexia, disfunção cognitiva e problemas de cicatrização.
- E) Encontra-se largamente distribuído na natureza, sendo encontrado na forma livre, por exemplo, na gema de ovo, no leite, nas leveduras, em alguns cereais e legumes e, na forma ligada, associado à coenzima-A (Co-A).



10. (INSTITUTO AOCP-2021) Paciente feminina, 52 anos, após passar por consulta médica de rotina, foi diagnosticada com carência nutricional. Ela apresentou sinais precoces, que se caracterizaram por: asa do nariz com “rachaduras”, assim como o canto da boca e os olhos (fissuras e ulcerações da pele em áreas de pregueamento). Assinale a alternativa que representa corretamente o caso descrito.

- A) Carência de vitamina C.
- B) Carência de complexo B.
- C) Anemia ferropriva.
- D) Carência de iodo.
- E) Carência de vitamina A.



11. (INSTITUTO AOCP-2021) A vitamina A é um micronutriente encontrado em fontes de origem animal (retinol) e vegetal (provitamina A). O corpo humano não pode fabricar vitamina A, portanto tudo que necessitamos deve vir dos alimentos. O principal órgão de armazenamento dessa vitamina é o/a

- A) fígado.
- B) músculo.
- C) intestino.
- D) pele.
- E) rim.



12. (INSTITUTO AOCP-2021) O ferro desempenha um importante papel no metabolismo, sobrevivência e proliferação celular, atuando em diversos processos biológicos fundamentais do organismo. Em relação a esse mineral tão importante para os seres humanos, assinale a alternativa correta.

- A) A vitamina A e o betacaroteno podem formar complexo com ferro diminuindo sua biodisponibilidade, ao passo que o consumo de cálcio chega a aumentar a absorção de ferro em até 60%.
- B) Durante a lactação as necessidades de ferro são duas vezes maiores do que às quantidades recomendadas para mulheres não grávidas.
- C) A absorção do ferro não heme independe das reservas orgânicas, no entanto, sofre influência dos componentes dietéticos ingerido concomitantemente
- D) O homem adulto saudável necessita absorver mais ferro para manter a homeostase desse mineral do que às mulheres na fase final da idade reprodutiva.
- E) Os produtos lácteos e os ovos, apesar de serem de origem animal, contêm apenas ferro não heme.



13. (CETREDE-2021) Sobre as interações entre os nutrientes, marque a alternativa INCORRETA.

- A) O consumo de alimentos fontes de vitamina C pode aumentar a absorção do ferro no organismo, quando consumidos juntos.
- B) Alimentos ricos em cálcio podem atrapalhar a absorção do ferro, por competirem pelo mesmo sítio de absorção
- C) A absorção dos carotenoides do tomate é maior quando o mesmo é consumido cozido, temperado com alguma gordura como, por exemplo, o azeite.
- D) O excesso de vitamina C pode prejudicar a absorção de cobre.
- E) A lactose reduz a absorção do cálcio



14. (ADM/TEC-2020) Analise as afirmativas a seguir:

I. Sais minerais são substâncias inorgânicas produzidas pelo organismo de um ser vivo (como as glândulas parótidas do ser humano adulto), e que desempenham funções vitais para nós, ou seja, a presença delas favorece o equilíbrio e a manutenção de funções corporais básicas (processos metabólicos, condução de impulsos nervosos, contração dos músculos etc.).

II. Quando se pretende emagrecer, a primeira medida a fazer é evitar consumir os alimentos que fornecem carboidratos, medida essa que traz alguns benefícios, como o aumento da força física, da disposição e da imunidade. Entre os alimentos ricos em carboidratos, encontram-se: macarrão, pães, batata, batata-doce, mandioca, mandioquinha, cará, pinhão, farinhas, arroz, frutas, mel e geleias. Marque a alternativa CORRETA:

- A) As duas afirmativas são verdadeiras.
- B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- D) As duas afirmativas são falsas.



15. (FAFIPA-2020) Vitaminas são substâncias orgânicas presentes em muitos alimentos em pequenas quantidades e indispensáveis ao funcionamento do organismo. A carência de vitaminas, denominada hipovitaminose, provoca desequilíbrios orgânicos e metabólicos podendo, em casos extremos, ser fatal. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I. Segundo suas características de solubilidade, podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis.
- II. Algumas vitaminas podem ser sintetizadas pela flora bacteriana saprófita intestinal.
- III. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel e termolábil.
- IV. O mecanismo de ação mais frequente das vitaminas é o papel de coenzima.
- V. Vitamina A e Vitamina D são vitaminas hidrossolúveis.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Somente as assertivas II, III, V estão corretas.
- C) Somente as assertivas III, IV estão corretas.
- D) Somente a assertiva I está correta.
- E) Somente as assertivas I, II, III e IV estão corretas.